Solución de la pregunta 21

GEOMETRÍA · PROPIEDADES DE LAS ISOMETRÍAS

El segmento AB mide 5 cm y se rota en 90° respecto de un punto exterior a él. ¿Cuánto mide su imagen $A'B'$?

A) 10 cm

B) 5 cm

C) $5\sqrt{2}$ cm

D) $2{,}5$ cm

Respuesta correcta: B

PASO A PASO

1. **Rotación**
   Es una isometría.
2. **Consecuencia**
   Conserva las longitudes.
3. **Concluye**
   $A'B' = 5$ cm.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Supone que la rotación duplica las longitudes.

C) Aplica Pitágoras sin necesidad.

D) Supone que la rotación reduce el segmento.

Idea clave. Las isometrías no cambian las medidas.